Regelungen zur Nutzung von KI-Assistenz-Tools in wissenschaftlichen Arbeiten

Leitlinien für Lehrende und Studierende

März 2025

FHDW Fachhochschule der Wirtschaft

Verwendungshinweise

Dieses Dokument ist nur für den internen Gebrauch an der FHDW durch Studierende und Mitarbeiter der Hochschule bestimmt.

Es darf Dritten, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der FHDW zugänglich gemacht werden.

Dies gilt insbesondere für eine Weitergabe in elektronischer Form, z.B. im Internet.

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Vorbemerkungen

- Das vorliegende Dokument richtet sich an **Lehrende** und **Studierende**
- Es enthält Regelungen und Hinweise zur **zulässigen** und **sinnvollen Verwendung** von **KI-Assistenz-Tools** (z.B. ChatGPT) im wissenschaftlichen Arbeiten
- Es basiert auf dem Dokument „Prinzipien der Nutzung von KI-Assistenz-Tools an der Fachhochschule der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen“, welches den aktuellen Stand der akademischen Diskussion darstellt und Hintergründe und Begründungen bereitstellt
- Es wird flankiert von **besonderen Vorgaben der Prüfungsordnungen**, die einem **Missbrauch von KI-Assistenz-Tools** und damit verbundenen **Täuschungshandlungen** in der Erstellung von Prüfungsleistungen entgegenwirken sollen
- Es soll Hilfestellungen bieten, die **Vorgaben der Prüfungsordnungen** zu erfüllen, die **Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis** (DFG) einzuhalten und die **Fähigkeiten zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten** zu erhalten

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

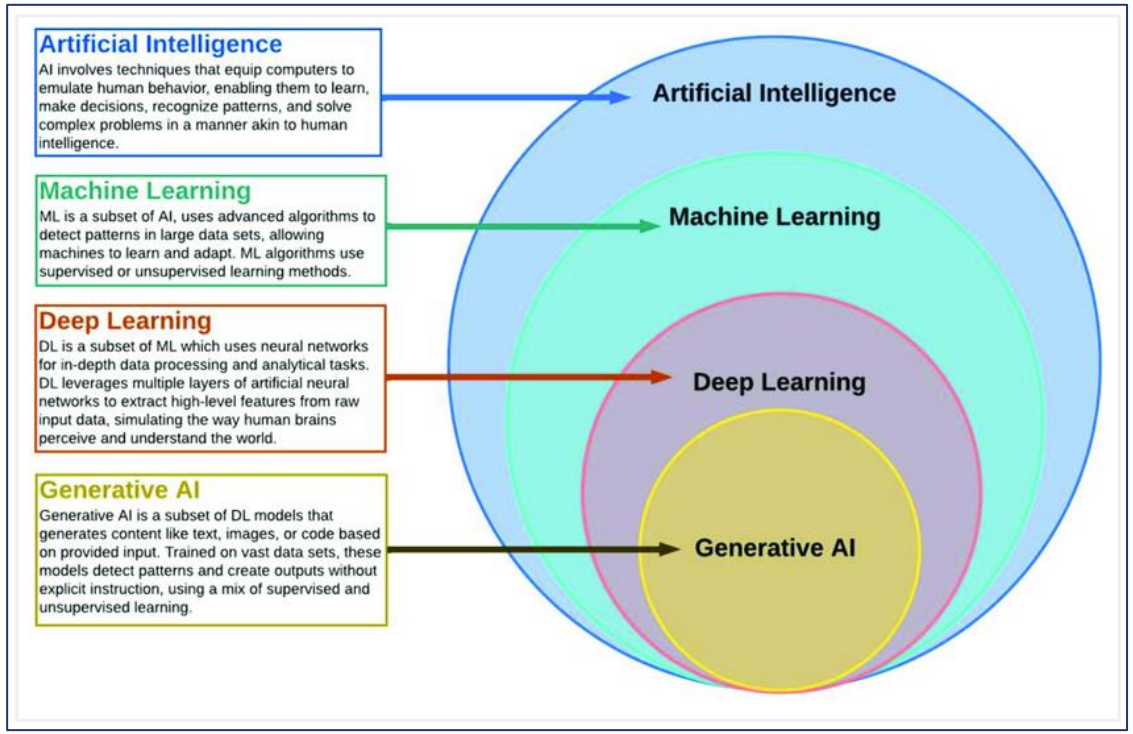
Was sind (generative) KI-Assistenz-Tools? (1/2)

(Generative) KI-Assistenz-Tools sind KI-basierte Systeme, mit denen auf scheinbar professionelle und kreative Weise vielfältige Ergebnisse produziert werden können, z.B. Bilder, Videos, Musik, Texte, Code, Übersetzungen etc. Menschliche Fertigkeiten sollen hierdurch erreicht oder übertroffen werden.

- Generative KI verwendet **Machine Learning-Techniken**, insbesondere **Deep Learning**, unter Heranziehung unterschiedlicher Datenquellen, großer Datenmengen und verschiedener Trainingsmethoden
- Dabei handelt es sich um Algorithmen, die Lern- und Entscheidungsprozesse des menschlichen Gehirns simulieren sollen. Sie erkennen und kodieren **Muster** in riesigen Datenmengen und nutzen diese Informationen dann, um die Eingaben oder **Fragen der Benutzer** in natürlicher Sprache zu verstehen und darauf mit **relevanten neuen Inhalten** zu antworten

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Was sind (generative) KI-Assistenz-Tools? (2/2)



Quelle:
www.researchgate.net

- Die durch die KI erzeugten Inhalte sind neu und nur schwer von durch Menschen erzeugten Inhalten zu unterscheiden
- Die Inhalte können **falsch** sein (sog. Halluzination)

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Beispiele für Verwendungsmöglichkeiten

- **Textgenerierung**: Auf Eingabe eines „prompts“ hin erzeugt die Software selbstformulierte Texte (Beispiele: ChatGPT, MS Copilot)
- **Textkorrektur**: Ähnlich der aus herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammen bekannten Rechtschreibhilfe bietet die Software zusätzlich Unterstützung bei sprachlichem Ausdruck und Stilistik (Beispiele: Grammarly, DeepL Write)
- **Paraphrasieren und Umschreiben**: Die Software bietet die Möglichkeit, eingegebene Texte so umzuschreiben, dass sie nicht mehr als Plagiate erkennbar oder in einem unterschiedlichen Sprachstil ausgedrückt sind (Beispiele: QuillBot, PolitePost)
- **Übersetzen**: Die Software bietet Übersetzungen von einer Sprache in die andere (Beispiele: DeepL, Google Translate)
- **Literaturrecherche**: Die Software vereinfacht und erweitert die Quellensuche wesentlich, indem sie Netzwerke von Autoren, Publikationen und Themenfeldern einbezieht (Beispiele: Elicit, ResearchRabbit). Zukünftig dürfte es auch möglich werden, zuerst einen Text zu schreiben und erst danach passende Quellen zum Text zu suchen

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Einschränkungen im wissenschaftlichen Arbeiten & in Prüfungsleistungen

Im wissenschaftlichen Arbeiten allgemein und in der Erstellung von Prüfungsleistungen im Besonderen unterliegt die Nutzung von KI-Assistenz-Tools Einschränkungen. Nicht jede Verwendungsmöglichkeit derartiger Tools ist hier sinnvoll und zulässig.

- Im wissenschaftlichen Arbeiten allgemein:
  - Von der KI erzeugte **Inhalte können falsch** sein, angegebene **Quellen** können **erfunden** sein (Halluzination)
  - Aussagen sind **schwer nachprüfbar**
  - Von der KI erzeugte **Texte** können **nicht** als **wissenschaftliche Quelle** gelten
- Bei der Erstellung von Prüfungsleistungen im Besonderen:
  - **Abgrenzung zu Eigenleistung** für Prüfende schwer erkennbar
  - Verwendung im **Widerspruch zur „Ehrenwörtlichen Erklärung“** (über Eigenleistung) ist eine **Täuschungshandlung**

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Erhalt der Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten (1/2)

Grundsätzliche Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten müssen im Studium gelehrt und gelernt werden. Dies darf durch einen unreflektierten Einsatz von KI-Assistenz-Tools nicht korrumpiert werden.

- **Wissenschaftliches Schreiben**, d.h. die Fähigkeit, eine wissenschaftliche Erkenntnis schriftlich darzustellen und logisch stringent herzuleiten bzw. zu begründen (einschließlich Darstellung und systematischer Einordnung oder Widerlegung von Gegenpositionen). – „Schreiben ist Denken!“
- **Zielgerichtetes Recherchieren**, d.h. das Suchen und Identifizieren von für das eigene Forschungsvorhaben relevanten wissenschaftlichen Quellen (unter Einschluss und Kombination unterschiedlicher Suchwege und -strategien)
- **Auswerten von Quellen**, d.h. das Lesen, Zusammenfassen und Analysieren der identifizierten Quellen hinsichtlich der inhaltlichen und methodischen Relevanz für das eigene Forschungsvorhaben. Hierzu gehört auch das Überprüfen der Validität der aus den Quellen übernommenen Aussagen

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Erhalt der Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten (2/2)

- **Konzipieren und Ausarbeiten empirisch-sozialwissenschaftlicher Studien**, d.h. bspw. das Aufstellen und Formulieren von Fragebögen unter Anwendung der Gütekriterien empirischer Sozialforschung
- **Besondere Fähigkeiten einzelner wissenschaftlichen Disziplinen**, d.h. besondere Kernkompetenzen einzelner Fächer (z.B. das Programmieren in der Informatik, das Beweisen in der Mathematik etc.)

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Beispiele für zulässige und unzulässige Verwendungen (1/3)

Anwendung KI-Tool	Sinnvolle/ zulässige Nutzung	Nicht sinnvolle/ unzulässige Nutzung
Textgenerierung	▪ „Befragung des KI-Tools“ im Sinne einer Vorrecherche (ähnlich Wikipedia-Recherche) unter selbstständiger Überprüfung auf Wahrheitsgehalt	▪ Verfassen einer Hausarbeit, Praxisarbeit, Examensarbeit oder eines Referates in Gänze oder in Teilen
Textkorrektur	▪ Verwendung als Rechtschreib-Korrekturhilfe in Anwendung auf eigenständig verfassten, zusammenhängenden Text ▪ Verwendung zur Korrektur grammatikalischer oder ausdrucksbezogener Fehler	▪ Verwendung, um aus selbstständig zusammengeschriebenen Wortfetzen einen zusammenhängenden Text zu erzeugen

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Beispiele für zulässige und unzulässige Verwendungen (2/3)

Anwendung KI-Tool	Sinnvolle/ zulässige Nutzung	Nicht sinnvolle/ unzulässige Nutzung
Paraphrasieren / Umschreiben	▪ Zusammenfassen von Quelleninhalten zwecks Vorauswahl relevanter Quellen (die dann selbstständig zu lesen und auszuwerten sind)	▪ Vollständige Auslagerung der Quellenlektüre an die KI ▪ Plagiatsverschleierung ▪ Umformulierung selbstformulierter Textpassagen in wissenschaftlichen Sprachstil
Übersetzen	▪ Ausweitung der Quellenrecherche auf fremdsprachliche Quellen, die die eigenen fremdsprachlichen Fähigkeiten übersteigen, zwecks Identifikation relevanter Quellen	▪ Zitation von bzw. inhaltliche Übernahme von KI-generierten Zusammenfassungen ▪ Vollständiger Ersatz für selbstständige Lektüre fremdsprachlicher (z.B. englischer) Literatur

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Beispiele für zulässige und unzulässige Verwendungen (3/3)

Anwendung KI-Tool	Sinnvolle/ zulässige Nutzung	Nicht sinnvolle/ unzulässige Nutzung
Literaturrecherche	▪ Einstieg in zielgerichtete Literaturrecherche; der Output ist dann selbstständig zu verifizieren und durch weitere Suchstrategien zu erweitern	▪ Vollständige Auslagerung der Recherche an die KI

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Hinweise und Empfehlungen zur Nutzung im Prüfungskontext (1/3)

- Die Verwendung zur **Vorbereitung** einer **Prüfungsleistung** (z.B. Studienarbeit, Referat, Praxisarbeit, Bachelor- oder Masterthesis) **kann sinnvoll** sein, z.B. um
  - Ein erstes Verständnis der Problematik zu gewinnen
  - Eine grobe Strukturierung des Themas zu erarbeiten
  - Eine erste Quellenübersicht zu gewinnen
  - Einen Überblick über den Inhalt fremdsprachlicher Quellen zu gewinnen, die die eigenen fremdsprachlichen Fähigkeiten übersteigen
- Eine **Übernahme** („Copy & Paste“) von KI-Outputs (z.B. eines von ChatGPT erzeugten Textes) in eine Prüfungsleistung ist **unzulässig** und wird als **Täuschungshandlung** gewertet
- Der Output eines KI-Assistenz-Tools ist **keine wissenschaftliche Quelle** und daher **nicht zitierfähig** (weder in Fußnoten noch im Quellenverzeichnis)

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Hinweise und Empfehlungen zur Nutzung im Prüfungskontext (2/3)

- Bei der Verwendung zur **Vorbereitung** einer **Prüfungsleistung** (d.h. als Hilfsmittel, nicht als Quelle) ist die Verwendung im **Anhang** der Arbeit zu **dokumentieren**
- Die **Verantwortung**, die **inhaltliche Korrektheit** der KI-Outputs zu **prüfen**, liegt beim **Studierenden**
- Die erzielten KI-Outputs sind **im Anhang explizit anzugeben** (analog zu Internetquellen oder unternehmensinternen Quellen, vgl. unten)

Seien Sie ehrlich, transparent und wissenschaftlich redlich!

Besprechen Sie die Nutzung von KI-Assistenz-Tools vorab mit Ihrem Prüfer/ Dozierenden!

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Hinweise und Empfehlungen zur Nutzung im Prüfungskontext (3/3)

- Beispiele für die Dokumentation der KI-Verwendung:

KI-Assistenz-Tool	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit	Beschreibung der Eingabe (Prompt)	Bemerkung	Dokumentation KI-Output
DeepL	Übersetzung von Textpassagen	Alle englisch-sprachigen Quellen	Englisches Zitat	n.a.	n.a.
ChatGPT (Open AI)	Eingrenzung des Themas	Themenfindung	Welche persönlich-keitsfördernden Aspekte lassen sich in einem Informatik-studium stärken?	Mit der Antwort konnte ich einen Fokus finden	Anhang 2
	Gliederung	Gliederung, Inhalts-verzeichnis	Wie gliedert man eine Arbeit zu persönlichkeitsfördernden Aspekten des Informatikstudiums?	1. Einleitung 2. … 3. … …	Anhang 3
Elicit	Literaturüberblick zur Forschungs-frage	Literaturrecherche	Wie lässt sich die Problemlösefähigkeit im Informatikstudium steigern?	Das Ergebnis hat mir beim Einstieg in die Literatursuche geholfen	Anhang 4

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

FAQ-Sammlung für Dozierende und Studierende

- Zur Sammlung aktueller Fragestellungen wird eine **Forms-Umfrage für Dozierende** und eine **Forms-Umfrage für Studierende** angeboten
- Die **Links** zu diesen Formularen werden **per E-Mail** gesondert an die jeweiligen Adressatengruppen kommuniziert
- Diese sollen zukünftig zur Kompilierung einer FAQ-Liste genutzt werden, die dann Dozierenden und Studierenden bereitgestellt wird

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Quellen zur aktuellen Diskussion (1/3)

Birnbaum, Christian (2023): ChatGPT und Prüfungsrecht; in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Heft 15, 2023, S. 1127-132

Heckmann, Dirk; Rachut, Sarah (2024): Rechtssichere Hochschulprüfungen mit und trotz generativer KI; in: Ordnung der Wissenschaft 2024, Heft 2, S. 85-99

Hoeren, Thomas (2023): Rechtsgutachten zum Umgang mit KI-Software im Hochschulkontext; in: Salden, Peter; Leschke, Jonas (Hrsg.) (2023), S. 21-41

Justitiariat der Universität Köln (2023): ChatGPT; https://verwaltung.unikoeln.de/stabsstelle02.1/content/faq/data/chatgpt/index_ger.html (abgerufen am 28.11.2024)

Köhler, Moritz (2024): Aktuelles zu digitalen Prüfungen – welche Zukunft hat KI? Bericht über die Tagung des Vereins zur Förderung des deutschen und internationalen Wissenschafts-rechts e.V. am 18.4.2024; in: Ordnung der Wissenschaft 2024, Heft 4, S. 339-344

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Quellen zur aktuellen Diskussion (2/3)

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2023): Umgang mit textgenerierenden KI-Systemen. Ein Handlungsleitfaden; https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/handlungsleitfaden_ki_msb_nrw_230223.pdf (abgerufen am 28.11.2024)

Salden, Peter; Leschke, Jonas (Hrsg.) (2023): Didaktische und rechtliche Perspektiven auf KI-gestütztes Schreiben in der Hochschulbildung; Gutachten des Projektes KI:edu.nrw der Ruhr-Universität Bochum und der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster (gesponsort vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen)

Salden, Peter; Lordick, Nadine; Wiethoff, Maike (2023): KI-Basierte Schreibwerkzeuge in der Hochschule. Eine Einführung; in: Salden, Peter; Leschke, Jonas (Hrsg.) (2023), S. 4-21

Schwartmann, Rolf; Kurth, Sonja; Köhler, Moritz (2024): Der Einsatz von KI an Hochschulen – eine rechtliche Betrachtung; in: Ordnung der Wissenschaft 2024, Heft 3, S. 161-168

Stabsstelle IT-Recht der bayerischen staatlichen Universitäten und Hochschulen (ohne Datum): Prüfungsrechtliche Fragen zu ChatGPT; https://www.rz.uni-wuerzburg.de/fileadmin/42010000/2023/ChatGPT_und_Pruefungsrecht.pdf (abgerufen am 28.11.2024)

Nutzung von KI-Assistenz-Tools

Quellen zur aktuellen Diskussion (3/3)

Technische Universität München (2023): Einsatz von ChatGPT in der Lehre (Stand: 31.01.2023); https://www.prolehre.tum.de/fileadmin/w00btq/www/Angebote_Broschueren_Handreichungen/prolehre-handreichung-chatgpt-v2.2.pdf (abgerufen am 28.11.2024)

Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) (KI-Verordnung) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689; abgerufen am 5.12.2024)

Von Garrel, Jörg; Mayer, Jana (2023): Artificial Intelligence in studies—use of ChatGPT and AI-based tools among students in Germany; Humanities and Social Sciences Communications, Volume 10, Article number: 799 (2023), S. 1-9 (Open Access; https://www.nature.com/articles/s41599-023-02304-7; abgerufen am 3.12.2024)

Autoren dieses Dokumentes

Arbeitsgruppe KI-Tools der FHDW NRW

Prof. Dr. Katrin Witting	FB Wirtschaftsinformatik
Tanja Prior	Wissenschaftliche Mitarbeiter
Prof. Dr. Richard Gasper	Prüfungsausschuss
Prof. Dr. Jürgen Klee	FB Betriebswirtschaftslehre
Prof. Dr. Wolfgang Malzkorn	Präsidium
Niklas Stratmann	Studierende